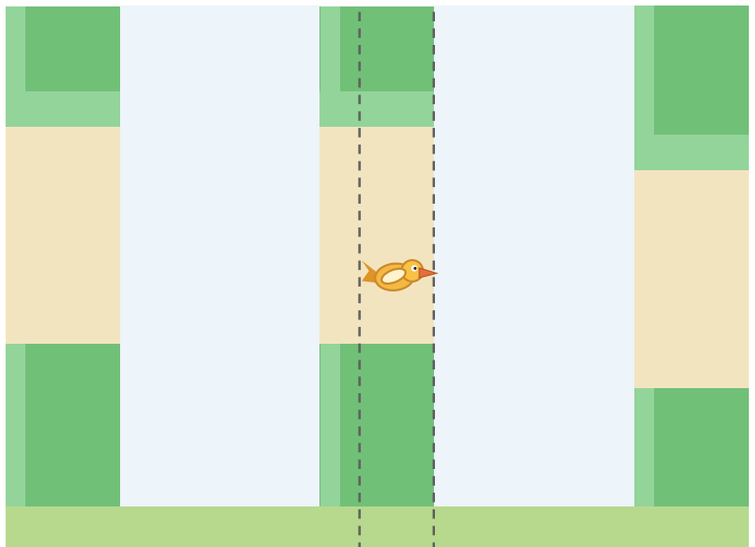
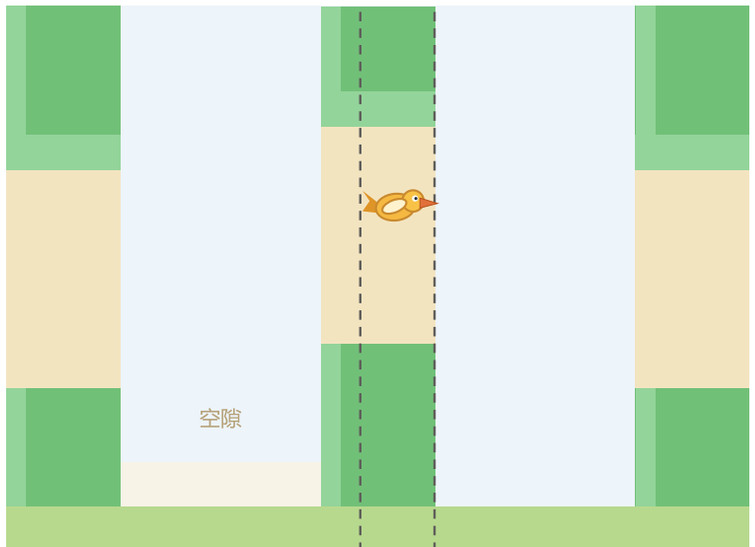
图 4-1 · 实验几何：把 89,423 帧分成互斥的两个区域，只干预小鸟的竖直位置

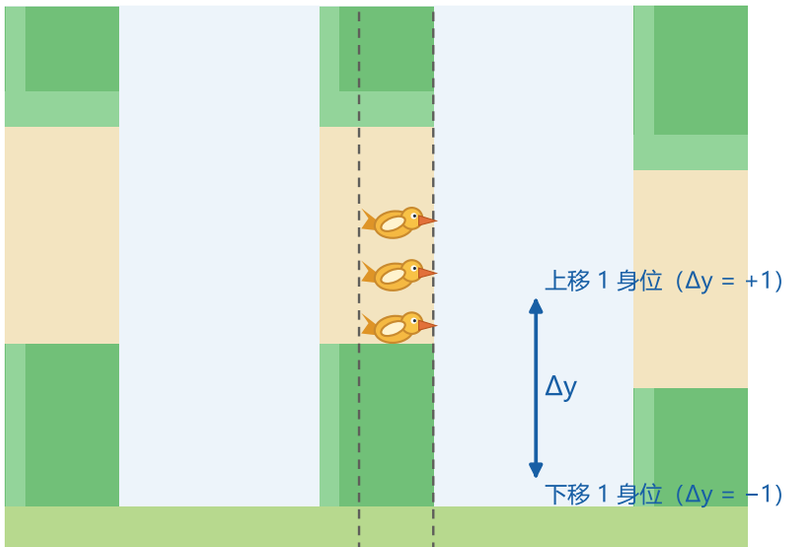
(a) 上下管道之间（缝隙内）



(b) 左右管道之间（管间空隙）



(c) 干预



判据：小鸟水平跨度 [57, 91] 是否与管列重叠 —— 重叠 = a，不重叠 = b，两者互斥且穷尽。上下 51,929 帧（拍翅率 5.97%），左右 37,494 帧（7.93%）